Problema 281 de Erdős

El Problema 281 de Erdős: demostración finitaria, forma óptima y extensiones

> **Naturaleza del documento.** Nota de investigación elaborada con asistencia de IA (Claude Code) a pedido del titular del repositorio. No ha pasado revisión por pares. Las etiquetas de certeza siguen el protocolo del repositorio: **[PROBADO]** = verificado por Lean 4 + Mathlib en esta sesión (sin `sorry`, solo axiomas estándar); **[PLAUSIBLE]** = demostración informal completa, escrita aquí, no verificada por Lean; **[NUMÉRICO]** = comprobado por cómputo en casos finitos; **[LITERATURA]** = resultado publicado, citado con referencia verificada.

0. Resumen

El **Problema 281** de Erdős–Graham [1, p. 29] pregunta:

> Sea $n_1 < n_2 < \cdots$ una sucesión infinita tal que, para toda elección de clases de congruencia $a_i \pmod{n_i}$, el conjunto de enteros que no satisfacen ninguna de las congruencias tiene densidad 0. ¿Es cierto que para todo $\varepsilon > 0$ existe k tal que, para toda elección de clases a_i, la densidad de los enteros que no satisfacen ninguna de las congruencias $a_i \pmod{n_i}$, $1 \le i \le k$, es menor que ε?

La respuesta es sí, y el problema ya estaba resuelto antes de esta nota (enero de 2026): (i) N. Somani, con GPT-5.2 Pro, dio un argumento con la medida de Haar de los enteros profinitos (formalizado después en Lean por terceros [2, 6]); (ii) KoishiChan observó que se deduce del teorema de Davenport–Erdős de 1936 [3] más un teorema de Rogers publicado en Halberstam–Roth [4, pp. 242–244]; véase también la exposición de Tao [5].

Lo que aporta esta nota:

1. **Una demostración finitaria y autocontenida** (Sección 3): solo conteo doble, la desigualdad de Markov y el lema de König. No usa teoría de la medida, teoría ergódica, el teorema de Davenport–Erdős ni el de Rogers. **Está formalizada y verificada en Lean 4 + Mathlib en esta sesión** (Sección 9), junto con el recíproco, la versión para subconjuntos de $\mathbb{Z}$ con densidad bilateral, la versión con hipótesis de densidad *inferior*, el teorema de Rogers y el teorema de multiplicidad: 18 teoremas, sin `sorry`.
2. **Forma óptima** (Teoremas 2 y 3): para *cualquier* sucesión de módulos, el supremo sobre todas las elecciones de la densidad superior del conjunto no cubierto es exactamente $\varepsilon^* = \lim_k \max_a d_k(a)$, se alcanza, y se alcanza con *densidad natural existente*. En $\mathbb{Z}$, $\varepsilon^* = 1 - \delta^*$, donde δ^* es la densidad logarítmica del conjunto de múltiplos de los n_i. La hipótesis del problema puede debilitarse a "densidad *inferior* cero para toda elección", o a "densidad cero solo para la elección $a = 0$"; pero **no** a "densidad inferior cero solo para $a = 0$".
3. **Versión con multiplicidad** (Teorema 4): bajo la hipótesis del problema (y $n_1 \geq 2$), para todo r casi todo entero satisface al menos r de las congruencias, uniformemente en la elección de clases. **Verificado en Lean.**
4. **Grupos abelianos generales** (Teorema 5): el enunciado de Erdős–Graham sigue siendo cierto para clases laterales de subgrupos de índice finito (p. ej. retículos en $\mathbb{Z}^d$), donde el teorema de Rogers es falso y por tanto el atajo "basta mirar $a = 0$" deja de valer (Ejemplo 7.2).
5. Demostraciones cortas y autocontenidas del teorema de Rogers (Teorema 5.1; **verificado en Lean**) y de la dirección necesaria del teorema de Davenport–Erdős (Proposición 5.3).

En la Sección 10 se separa con cuidado lo conocido de lo (posiblemente) nuevo.

Abstract (English). Erdős Problem 281 asks: if $n_1 < n_2 < \cdots$ is such that for every choice of residue classes $a_i \pmod{n_i}$ the integers satisfying none of the congruences have density 0, must finitely many of the congruences already leave density $< \varepsilon$ uncovered, uniformly in the choice? This was answered affirmatively in January 2026 (a profinite/ergodic argument found with an AI system, and Davenport–Erdős plus Rogers' theorem). We give a short *finitary* proof — double counting, Markov's inequality and König's lemma, with no measure theory, ergodic theory, Davenport–Erdős or Rogers — and formalize it in Lean 4/Mathlib, together with the converse, the version for sets of integers with two-sided density, a strengthening assuming only *lower* density zero (via an elementary maximal inequality), Rogers' theorem, and a multiplicity version (18 theorems, no `sorry`). We also record the sharp form (the worst-case uncovered density of the infinite system equals $\lim_k \max_a d_k(a)$, is attained, and is attained with an existing natural density; over $\mathbb{Z}$ it equals one minus the logarithmic density of the set of mul-

tiples), a multiplicity version, and an extension to cosets of finite-index subgroups of abelian groups, where Rogers' theorem fails and the homogeneous choice is no longer extremal.

---

1. Notación y enunciados

Sea $1 \le n_1 < n_2 < \cdots$ una sucesión infinita de enteros. Una **elección** es una sucesión $a = (a_i)_{i \ge 1}$ con $a_i \in \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$. Para $k \ge 0$ definimos el conjunto de enteros **no cubiertos** por las primeras k congruencias y por todas:

$$R_k(a) = \{m \in \mathbb{Z} : m \not\equiv a_i \pmod{n_i} \text{ para } 1 \le i \le k\}, \qquad R(a) = \bigcap_{k \ge 0} R_k(a).$$

Sea $N_k = \operatorname{mcm}(n_1, \dots, n_k)$ (con $N_0 = 1$). El conjunto $R_k(a)$ es N_k-periódico, así que tiene densidad natural

$$d_k(a) = \frac{|R_k(a) \cap [1, N_k]|}{N_k}, \qquad \varepsilon_k = \max_a d_k(a), \qquad \varepsilon^* = \lim_{k \to \infty} \varepsilon_k .$$

($d_k(a)$ solo depende de $a_1, \dots, a_k$, de modo que el máximo es sobre un conjunto finito; ε_k es no creciente porque $R_{k+1}(a) \subseteq R_k(a)$.) Para $S \subseteq \mathbb{Z}$ escribimos $\overline{d}(S) = \operatorname{limsup}_L |S \cap [1, L]|/L$, $\underline{d}(S) = \operatorname{liminf}_L |S \cap [1, L]|/L$, y $d(S)$ si coinciden.

- **(H)** Para toda elección a, $d(R(a)) = 0$.
- **(C)** $\varepsilon^* = 0$; es decir, para todo $\varepsilon > 0$ existe k con $d_k(a) < \varepsilon$ para toda elección a.

El Problema 281 pregunta si (H) implica (C). La implicación (C) $\Longrightarrow$ (H) es inmediata ("claramente suficiente", en palabras de Erdős y Graham): $R(a) \subseteq R_k(a)$, luego $\overline{d}(R(a)) \le d_k(a) \le \varepsilon_k$ para todo k.

Desplazamientos. Para $t \in \mathbb{Z}$, la elección $a - t := (a_i - t \bmod n_i)_i$ cumple $R_k(a - t) = R_k(a) - t$. Un **desplazamiento profinito** es una sucesión coherente de enteros $\tau = (t_k)_{k \ge 0}$ con $t_{k+1} \equiv t_k \pmod{N_k}$; define la elección $a - \tau$ por $(a - \tau)_i := a_i - t_i \bmod n_i$. Como $n_i \mid N_i \mid N_k$ para $k \ge i$, se tiene $(a - \tau)_i \equiv a_i - t_k \pmod{n_i}$ para todo $k \ge i$, y por tanto

$$R_k(a - \tau) = R_k(a) - t_k \quad \text{para todo } k, \qquad \text{en particular} \quad d_k(a - \tau) = d_k(a). \tag{1.1}$$

Teorema 1 (Problema 281). (H) $\Longleftrightarrow$ (C).

Teorema 2 (forma óptima). Para toda sucesión $n_1 < n_2 < \cdots$: (a) $\overline{d}(R(a)) \le \varepsilon^*$ para toda elección a; (b) existe una elección b tal que la densidad natural de $R(b)$ existe y vale ε^*. En consecuencia

$\max_a \bar{d}(R(a)) = \max_a \underline{d}(R(a)) = \varepsilon^*$, y son equivalentes: (C); (H); y **($\mathbf{H^-}$)**: para toda elección a, $\underline{d}(R(a)) = 0$.

Teorema 3 (caso entero: Rogers + Davenport–Erdős). Sea δ_k la densidad del conjunto de enteros divisibles por alguno de $n_1, \dots, n_k$, y $\delta^* = \lim_k \delta_k$. Entonces: (a) $\varepsilon_k = d_k(0) = 1 - \delta_k$ para todo k, luego $\varepsilon^* = 1 - \delta^*$; (b) $\bar{d}(R(0)) = \varepsilon^*$: la elección homogénea $a = 0$ alcanza el máximo de la densidad superior; (c) son equivalentes: (C); (H); $\delta_k \to 1$; y **($\mathbf{H_0}$)**: el conjunto de enteros no divisibles por ningún n_i tiene densidad 0; (d) en cambio, "$\underline{d}(R(0)) = 0$" **no** implica (C).

Teorema 4 (multiplicidad). Supongamos (C) (equivalentemente (H)) y $n_1 \geq 2$. Para $m \in \mathbb{Z}$ sea $v_{a,k}(m)$ el número de índices $i \leq k$ con $m \equiv a_i \pmod{n_i}$. Entonces para todo $r \geq 1$ y todo $\varepsilon > 0$ existe k tal que, para toda elección a, $d(\{m : v_{a,k}(m) < r\}) < \varepsilon$. En particular, para toda elección a y todo r, el conjunto de enteros que satisfacen menos de r de las congruencias tiene densidad 0.

Teorema 5 (grupos abelianos). El Teorema 1 y el Teorema 2 (con densidad superior) valen, con la misma demostración, para clases laterales de subgrupos de índice finito $\Lambda_1, \Lambda_2, \dots$ de un grupo abeliano Γ, midiendo densidades a lo largo de cualquier sucesión de conjuntos finitos $F_1, F_2, \dots \subseteq \Gamma$ que se equidistribuya módulo cada $\Lambda_1 \cap \dots \cap \Lambda_k$ (por ejemplo, $\Gamma = \mathbb{Z}^d$ con cajas). El Teorema 4 también vale. El Teorema 3 **no**: en $\mathbb{Z}^2$ la elección homogénea puede cubrirlo todo mientras otra elección deja densidad positiva sin cubrir.

El enunciado preciso del Teorema 5 es el Teorema 7.1 (Sección 7); el Lema 6.1 y la demostración del Teorema 4 están en la Sección 6.

---

2. Dos lemas elementales

Lema 2.1 (ventanas de un período). Sea $E \subseteq \mathbb{Z}$ un conjunto N-periódico con $e = |E \cap [1, N]|$. Entonces todo intervalo de N enteros consecutivos contiene exactamente e elementos de E, y para todo $m \in \mathbb{Z}$, $|\{t \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} : m + t \in E\}| = e$.

Demostración. Un intervalo de N enteros consecutivos es un sistema completo de restos módulo N, igual que $m + \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. ∎

Lema 2.2 (König). Sean $T_0, T_1, T_2, \dots$ conjuntos finitos no vacíos y $\pi_k : T_{k+1} \to T_k$ aplicaciones. Entonces existe una sucesión $(x_k)_{k \ge 0}$ con $x_k \in T_k$ y $\pi_k(x_{k+1}) = x_k$ para todo k.

Demostración. Es el lema de König para el árbol (de ramificación finita y con infinitos nodos) cuyos nodos de profundidad k son las imágenes en T_k de los elementos de niveles superiores. Explícitamente: sea $T_k^{(j)} \subseteq T_k$ la imagen de T_j $(j \ge k)$ bajo la composición de las π. Los $T_k^{(j)}$ son no vacíos, finitos y decrecientes en j, luego $T_k^{(\infty)} = \bigcap_j T_k^{(j)}$ es no vacío y π_k aplica $T_{k+1}^{(\infty)}$ *sobre* $T_k^{(\infty)}$ (finitud). Se elige $x_0 \in T_0^{(\infty)}$ y recursivamente $x_{k+1} \in T_{k+1}^{(\infty)}$ con $\pi_k(x_{k+1}) = x_k$. ∎

---

3. Demostración finitaria del Teorema 1

Lema 3.1 (compacidad). Existe una elección a^* con $d_k(a^*) \ge \varepsilon^*$ para todo k; de hecho $\lim_k d_k(a^*) = \varepsilon^*$.

Demostración. Llamemos *admisible* a una tupla $(a_1, \dots, a_k) \in \prod_{i \le k} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ si $d_k(a_1, \dots, a_k) \ge \varepsilon^*$. Sea T_k el conjunto (finito) de tuplas admisibles de longitud k. Es no vacío: una tupla que realiza $\varepsilon_k \ge \varepsilon^*$ es admisible. La truncación $\pi_k : T_{k+1} \to T_k$ está bien definida porque $R_k \supseteq R_{k+1}$ implica $d_k(a_1, \dots, a_k) \ge d_{k+1}(a_1, \dots, a_{k+1})$. El Lema 2.2 da una elección a^* cuyas truncaciones son todas admisibles. Finalmente $\varepsilon^* \le d_k(a^*) \le \varepsilon_k \to \varepsilon^*$. ∎

Proposición 3.2 (clave). Sea a^* una elección cualquiera, $\rho_k = d_k(a^*)$ y $\rho = \lim_k \rho_k$. Existen un desplazamiento profinito τ y enteros $L_1 < L_2 < \cdots$ tales que la elección $b = a^* - \tau$ cumple

$$|R(b) \cap [1, L_j]| \ge (\rho - 2^{-j}) L_j \qquad \text{para todo } j \ge 1.$$

En particular $\bar{d}(R(b)) = \rho$.

Demostración. Escribimos $R_k = R_k(a^*)$.

Paso 0 (parámetros). Sean $\lambda_j = 2^{-j}$ y $\theta_j = 2^{-j-1}$, de modo que $\sum_{j \ge 1} \theta_j = 1/2$. Como $\rho_k \downarrow \rho$ y $N_k \ge n_k \to \infty$, podemos elegir niveles $\kappa_1 < \kappa_2 < \cdots$ tales que

$$\rho_{\kappa_j} - \rho \le \lambda_j \theta_j \qquad \text{y} \qquad L_j := N_{\kappa_j} \text{ es estrictamente creciente.}$$

Paso 1 (defecto). Para $k \ge \kappa_j$ sea $E_{j,k} = R_{\kappa_j} \setminus R_k$: es N_k-periódico y, como $R_k \subseteq R_{\kappa_j}$, tiene densidad $\rho_{\kappa_j} - \rho_k \le \rho_{\kappa_j} - \rho \le \lambda_j \theta_j$. Para $t \in \mathbb{Z}$ definimos

$$D_{j,k}(t) = |\{m \in [1, L_j] : m + t \in E_{j,k}\}|,$$

que solo depende de t módulo N_k.

Paso 2 (conteo doble y Markov). Por el Lema 2.1,

$$\sum_{t \in \mathbb{Z}/N_k\mathbb{Z}} D_{j,k}(t) = \sum_{m=1}^{L_j} |\{t \in \mathbb{Z}/N_k\mathbb{Z} : m + t \in E_{j,k}\}| = L_j\, N_k\, (\rho_{\kappa_j} - \rho_k) \le L_j N_k \lambda_j \theta_j .$$

Luego el conjunto de restos *j-malos*, $B_{j,k} = \{t \in \mathbb{Z}/N_k\mathbb{Z} : D_{j,k}(t) > \lambda_j L_j\}$, cumple $|B_{j,k}| \le \theta_j N_k$.

Paso 3 (la maldad persiste hacia arriba). Si $k' \ge k \ge \kappa_j$ entonces $E_{j,k'} \supseteq E_{j,k}$, luego $D_{j,k'}(t) \ge D_{j,k}(t)$ para todo $t \in \mathbb{Z}$. Así, si $t \bmod N_k \in B_{j,k}$ entonces $t \bmod N_{k'} \in B_{j,k'}$.

Paso 4 (árbol de restos buenos). Sea T_k el conjunto de $t \in \mathbb{Z}/N_k\mathbb{Z}$ que no pertenecen a $B_{j,k}$ para ningún j con $\kappa_j \le k$. Por el Paso 2, $|T_k| \ge N_k(1 - \sum_j \theta_j) \ge N_k/2 > 0$. Por el Paso 3, la reducción módulo N_k aplica T_{k+1} en T_k. El Lema 2.2 da enteros $t_0, t_1, t_2, \ldots$ con $t_k \bmod N_k \in T_k$ y $t_{k+1} \equiv t_k \pmod{N_k}$: un desplazamiento profinito τ.

Paso 5 (conteo). Sea $b = a^* - \tau$. Por (1.1), $R_k(b) = R_k - t_k$. Para $k \ge \kappa_j$, como $R_k = R_{\kappa_j} \setminus E_{j,k}$,

$$|R_k(b) \cap [1, L_j]| = |\{m \in [1, L_j] : m + t_k \in R_{\kappa_j}\}| - D_{j,k}(t_k) = \rho_{\kappa_j} L_j - D_{j,k}(t_k) \ge (\rho_{\kappa_j} - \lambda_j) L_j ,$$

donde usamos el Lema 2.1 (la ventana $[1, L_j] + t_k$ es exactamente un período $L_j = N_{\kappa_j}$ de R_{κ_j}) y que $t_k \notin B_{j,k}$.

Paso 6 (paso al límite, sin trampa). $R(b) \cap [1, L_j]$ es la intersección de la sucesión decreciente de conjuntos **finitos** $R_k(b) \cap [1, L_j]$, $k \ge \kappa_j$, que por tanto se estabiliza; así $|R(b) \cap [1, L_j]| \ge (\rho_{\kappa_j} - \lambda_j) L_j \ge (\rho - 2^{-j}) L_j$. Como $L_j \to \infty$, $\bar{d}(R(b)) \ge \rho$. Y $\bar{d}(R(b)) \le d_k(b) = \rho_k$ para todo k, luego $\bar{d}(R(b)) = \rho$. ∎

Demostración del Teorema 1. (C) $\Longrightarrow$ (H) ya se vio. Recíprocamente, si (C) falla, $\varepsilon^* > 0$; el Lema 3.1 da a^* con $\rho = \varepsilon^*$ y la Proposición 3.2 da b con $\bar{d}(R(b)) = \varepsilon^* > 0$, lo que contradice (H). ∎

Observación 3.3 (dónde está la dificultad). No basta la compacidad sola: las densidades de los conjuntos $R_k(a^*)$ pueden estar todas por encima de ε y sin embargo $R(a^*)$ ser vacío. Por ejemplo, si los módulos son coprimos dos a dos, $n_1 \ge 2$ y $\sum 1/n_i < \infty$, entonces $d_k(a) = \prod_{i \le k} (1 - 1/n_i) \ge \varepsilon^* > 0$ para *toda* elección (de modo que cualquier elección puede ser la que entrega el Lema 3.1); y sin embargo, enumerando los enteros $m_1, m_2, \ldots$ y tomando $a_i = m_i$, se obtiene $R(a) = \varnothing$. La densidad natural no es numerablemente aditiva. Lo que salva el argumento es la libertad de *desplazar*: el Paso 2 promedia sobre desplazamientos y el árbol del Paso 4 selecciona un desplazamiento profinito que es bueno en infinitas escalas a la vez. Es la versión finitaria del paso "medida de Haar positiva $\Longrightarrow$ algún trasladado tiene densidad superior positiva" de la demostración profinita [2, 6].

4. Existencia de la densidad: demostración del Teorema 2

Para reemplazar “densidad superior” por “densidad” basta cambiar Markov por una desigualdad maximal elemental.

Lema 4.1 (desigualdad maximal en $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$). Sea $E \subseteq \mathbb{Z}$ un conjunto N-periódico, $e = |E \cap [1, N]|$ y $\lambda > 0$. Sea

$$B = \{t \in [1, N] : \text{existe } L \in [1, N] \text{ con } |E \cap [t+1, t+L]| > \lambda L\}.$$

Entonces $|B| \le 2e/\lambda$.

Demostración. Si $B = \varnothing$ no hay nada que probar. Sea $t_1 = \min B$ con testigo L_1 e $I_1 = [t_1 + 1, t_1 + L_1]$. Recursivamente, mientras exista $t \in B$ con $t \ge t_i + L_i$, sea t_{i+1} el mínimo de tales t, con testigo L_{i+1}, e $I_{i+1} = [t_{i+1} + 1, t_{i+1} + L_{i+1}]$. Los intervalos I_i son disjuntos dos a dos y están contenidos en $[2, 2N]$. Además $t + 1 \in \bigcup_i I_i$ para todo $t \in B$: si i es el mayor índice con $t_i \le t$, entonces $t < t_i + L_i$ (si no, t_{i+1} existiría y sería $\le t$). Por tanto

$$|B| \le \sum_i |I_i| = \sum_i L_i < \frac{1}{\lambda} \sum_i |E \cap I_i| \le \frac{1}{\lambda} |E \cap [1, 2N]| = \frac{2e}{\lambda}. \qquad \blacksquare$$

(La constante 2 no es óptima: una enumeración exhaustiva para $N \le 12$ da la constante 1 —`verificacion/checks.py`, bloque 6—, como cabe esperar de un argumento de tipo “sol naciente”. No hace falta mejorarla.)

Proposición 4.2. En la situación de la Proposición 3.2 puede elegirse τ de modo que $b = a^* - \tau$ cumpla $d(R(b)) = \rho$ (la densidad natural existe).

Demostración. Repetimos la demostración de la Proposición 3.2 con dos cambios. Elegimos los niveles con $\rho_{\kappa_j} - \rho \le \lambda_j \theta_j / 2$, y declaramos $t \in \mathbb{Z}/N_k\mathbb{Z}$ *j-malo* (para $k \ge \kappa_j$) si existe $L \in [1, N_k]$ con $|\{m \in [1, L] : m + t \in E_{j,k}\}| > \lambda_j L$. Por el Lema 4.1 (con $N = N_k$, $E = E_{j,k}$, $e = N_k(\rho_{\kappa_j} - \rho_k) \le N_k \lambda_j \theta_j / 2$) hay a lo sumo $\theta_j N_k$ restos j-malos. La maldad persiste hacia arriba (las ventanas admisibles $L \le N_k$ lo siguen siendo para $k' \ge k$, y $E_{j,k'} \supseteq E_{j,k}$). El Lema 2.2 da, igual que antes, un desplazamiento profinito τ tal que t_k no es j-malo para ningún j con $\kappa_j \le k$.

Fijemos j y $L \ge 1$. Tomamos $k \ge \kappa_j$ con $N_k \ge L$ y tal que $R(b) \cap [1, L] = R_k(b) \cap [1, L]$ (estabilización en un conjunto finito). Entonces

$$|R(b) \cap [1, L]| = |\{m \le L : m + t_k \in R_{\kappa_j}\}| - |\{m \le L : m + t_k \in E_{j,k}\}| \ge (\rho_{\kappa_j} L - N_{\kappa_j}) - \lambda_j L,$$

porque una ventana de longitud L contiene $\lfloor L/N_{\kappa_j} \rfloor$ períodos completos de R_{κ_j} (Lema 2.1) y t_k no es j-malo. Dividiendo por L y haciendo $L \to \infty$: $\underline{d}(R(b)) \ge \rho_{\kappa_j} - \lambda_j \ge \rho - 2^{-j}$ para todo j, es decir $\underline{d}(R(b)) \ge \rho$. Como $\overline{d}(R(b)) \le \rho$, la densidad existe y vale ρ. $\blacksquare$

Demostración del Teorema 2. (a) $R(a) \subseteq R_k(a)$ da $\bar{d}(R(a)) \le d_k(a) \le \varepsilon_k$ para todo k. (b) Lema 3.1 y Proposición 4.2. Las equivalencias: (C) $\Longrightarrow$ (H) $\Longrightarrow$ (H^-) son triviales, y si (C) falla, la elección b de (b) tiene $\underline{d}(R(b)) = \varepsilon^* > 0$, contra ($\mathrm{H}^-$). ∎

Alcance. La densidad de (b) es la densidad unilateral sobre $[1, L]$ definida en la Sección 1. La versión bilateral (sobre $[-L, L]$) del valor exacto no se demuestra aquí; requeriría añadir los conjuntos malos reflejados (ventanas hacia la izquierda), con el mismo Lema 4.1.

---

5. El caso de $\mathbb{Z}$: Rogers y Davenport–Erdős (Teorema 3)

5.1 Teorema de Rogers

Teorema 5.1 (Rogers [4, pp. 242–244]; véase [5]). Sean $n_1, \dots, n_k \ge 1$, N un múltiplo común y $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$|\{x \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} : \exists i,\ x \equiv a_i \pmod{n_i}\}| \ \ge\ |\{x \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} : \exists i,\ n_i \mid x\}|.$$

Equivalentemente, $d_k(a) \le d_k(0)$ para toda elección a.

Demostración. Inducción sobre N, para todas las familias finitas a la vez. Si $N = 1$ ambos lados valen 1 (o 0 si la familia es vacía). Si $N > 1$, sea p un primo con $N = p^e M$, $e \ge 1$, $p \nmid M$, y escribamos $n_i = p^{e_i} M_i$ con $e_i \le e$, $M_i \mid M$. Por el teorema chino del resto, $x \mapsto (u, v) = (x \bmod p^e, x \bmod M)$ es una biyección $\mathbb{Z}/N \to \mathbb{Z}/p^e \times \mathbb{Z}/M$, y $x \equiv a_i \pmod{n_i}$ equivale a "$u \equiv a_i \pmod{p^{e_i}}$ y $v \equiv a_i \pmod{M_i}$". Para $u \in \mathbb{Z}/p^e$ sea $I_u = \{i : u \equiv a_i \pmod{p^{e_i}}\}$, y para $v \in \mathbb{Z}/M$ sea $J_v = \{i : M_i \mid v\}$. Entonces

$$|\mathrm{LI}| = \sum_u |\{v : \exists i \in I_u,\ v \equiv a_i \ (M_i)\}| \ \ge\ \sum_u |\{v : \exists i \in I_u,\ M_i \mid v\}|$$

por la hipótesis de inducción para $M < N$, aplicada a cada subfamilia I_u. La última suma cuenta los pares (u, v) tales que existe i con $u \equiv a_i \pmod{p^{e_i}}$ y $M_i \mid v$; contándolos ahora por columnas,

$$\sum_u |\{v : \exists i \in I_u,\ M_i \mid v\}| = \sum_v |\{u : \exists i \in J_v,\ u \equiv a_i \ (p^{e_i})\}| \ \ge\ \sum_v |\{u : \exists i \in J_v,\ p^{e_i} \mid u\}| = |\mathrm{LD}|$$

por el lema de la cadena, que es el siguiente.

Lema de la cadena: si $J \neq \varnothing$, sea $i_0 \in J$ con e_{i_0} mínimo. Los subgrupos $p^{e_i}\mathbb{Z}/p^e$ están encajados, así que $\{u : \exists i \in J,\ p^{e_i} \mid u\} = \{u : p^{e_{i_0}} \mid u\}$ tiene $p^{e - e_{i_0}}$ elementos, los mismos que la única clase $\{u \equiv a_{i_0} \ (p^{e_{i_0}})\} \subseteq \{u : \exists i \in J,\ u \equiv a_i \ (p^{e_i})\}$. ∎

La estructura de cadena de los subgrupos de un p-grupo cíclico es esencial: el teorema es falso en grupos no cíclicos (Ejemplo 7.2).

5.2 La dirección necesaria de Davenport–Erdős, por acoplamiento monótono

Para un conjunto finito B de enteros positivos sea $M(B)$ el conjunto de enteros positivos divisibles por algún elemento de B, y

$$f_B(s) = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq B} (-1)^{|J|+1} \operatorname{mcm}(J)^{-s}, \qquad s > 0.$$

Por inclusión–exclusión, $f_B(1)$ es la densidad de $M(B)$, y para $s > 1$, $\sum_{m \in M(B)} m^{-s} = \zeta(s) f_B(s)$.

Lema 5.2 (monotonía). f_B es no creciente en $(0, \infty)$. En particular, para $s > 1$,

$$\sum_{m \in M(B)} m^{-s} \le \zeta(s)\, d(M(B)).$$

Demostración. Sea P el conjunto (finito) de primos que dividen a algún elemento de B, y sean $(X_p)_{p \in P}$ variables independientes exponenciales de parámetro 1. Para $s > 0$ sea $G_p(s) = \lfloor X_p / (s \log p) \rfloor$. Entonces $\Pr(G_p(s) \ge j) = p^{-sj}$, así que para todo entero c con factores primos en P, $\Pr(\forall p : G_p(s) \ge v_p(c)) = c^{-s}$. Sea $\mathcal{E}(s)$ el suceso "existe $b \in B$ con $G_p(s) \ge v_p(b)$ para todo p". Por inclusión–exclusión (la intersección de los sucesos correspondientes a $b \in J$ es el suceso correspondiente a $\operatorname{mcm}(J)$), $\Pr(\mathcal{E}(s)) = f_B(s)$. Pero $G_p(s)$ decrece puntualmente al crecer s, luego $\mathcal{E}(s') \subseteq \mathcal{E}(s)$ si $s \le s'$. ∎

Proposición 5.3 (Davenport–Erdős [3], dirección necesaria). Sea $A = \{n_1 < n_2 < \cdots\}$, $A_k = \{n_1, \dots, n_k\}$, $\delta_k = d(M(A_k))$, $\delta^* = \lim \delta_k$, y R el conjunto de enteros positivos no divisibles por ningún n_i (el complemento de $M(A) = \bigcup_k M(A_k)$). Entonces $\bar{d}(R) \ge 1 - \delta^*$.

Demostración. Sea $s > 1$. Por el Lema 5.2 y convergencia monótona, $\sum_{m \in M(A)} m^{-s} = \lim_k \sum_{m \in M(A_k)} m^{-s} \le \zeta(s)\delta^*$, luego

$$\sum_{m \in R} m^{-s} \ge (1 - \delta^*)\zeta(s) \ge \frac{1 - \delta^*}{s - 1}.$$

Sea $\eta > \bar{d}(R)$ y x_0 tal que $R(x) := |R \cap [1, x]| \le \eta x$ para $x \ge x_0$. Por sumación de Abel,

$$\sum_{m \in R} m^{-s} = s \int_1^\infty R(x)\, x^{-s-1}\, dx \le s \int_1^{x_0} x^{-s}\, dx + s\eta \int_{x_0}^\infty x^{-s}\, dx \le s \log x_0 + \frac{s\eta}{s-1}.$$

Multiplicando por $s - 1$ y haciendo $s \to 1^+$ resulta $1 - \delta^* \le \eta$. Como $\eta > \bar{d}(R)$ era arbitrario, $1 - \delta^* \le \bar{d}(R)$. ∎

(El teorema completo de Davenport–Erdős dice más: la densidad logarítmica de $M(A)$ existe y vale $\delta^* = \underline{d}(M(A))$ [3; 4, Cap. V, Teorema 12]. Aquí solo se necesita la desigualdad anterior, que es la dirección "abeliana", fácil.)

5.3 Demostración del Teorema 3

a. Es el Teorema 5.1: $d_k(a) \le d_k(0) = 1 - \delta_k$.

b. $\bar{d}(R(0)) \le \varepsilon^*$ por el Teorema 2(a), y $\bar{d}(R(0)) \ge 1 - \delta^* = \varepsilon^*$ por la Proposición 5.3 y (a).

c. C. $\iff \delta_k \to 1$ por (a). (C) $\implies$ (H) $\implies$ (H_0) son triviales. Y (H_0) dice $\bar{d}(R(0)) = 0$, que por (b) da $\varepsilon^* = 0$, es decir (C).

d. Por un teorema clásico (Besicovitch [11] probó que el límite inferior es 0; Erdős [12], en 1935, que el límite es 0; Ford [13] determinó el orden de magnitud exacto), la densidad $\epsilon(T)$ del conjunto de enteros con algún divisor en $(T, 2T]$ tiende a 0 cuando $T \to \infty$. Luego, para K fijo, la densidad de los enteros con un divisor en $(T, KT]$ también tiende a 0 (unión de $\lceil \log_2 K \rceil$ bloques diádicos). Elegimos $K_j = j + 1$ y $T_1 < T_2 < \cdots$ creciendo tan rápido que $T_{j+1} > K_j T_j$ y la densidad de los enteros con un divisor en $(T_j, K_j T_j]$ sea menor que 2^{-j-1}. Sea $A = \bigcup_j (T_j, K_j T_j] \cap \mathbb{Z}$. Entonces $\delta^* \le \sum_j 2^{-j-1} = 1/2$, de modo que (C) falla ($\varepsilon^* \ge 1/2$); pero todos los enteros de $(T_j, K_j T_j]$ son múltiplos de elementos de A, luego $|R(0) \cap [1, K_j T_j]| \le T_j$ y $\underline{d}(R(0)) \le \liminf_j 1/K_j = 0$. ∎

---

6. Multiplicidad: demostración del Teorema 4

Lema 6.1 (las colas heredan (C)). Supongamos (C) y $n_1 \ge 2$. Para todo $j \ge 0$ y $\varepsilon > 0$ existe $k > j$ tal que, para toda elección de clases $a_{j+1}, \ldots, a_k$, el conjunto

$$W = \{m \in \mathbb{Z} : m \not\equiv a_i \pmod{n_i} \text{ para } j < i \le k\}$$

tiene densidad menor que ε.

Demostración. Sea $c_j = \prod_{i \le j} (1 - 1/n_i) > 0$. Por (C) existe $k > j$ con $d_k(a) < \varepsilon c_j$ para toda elección a. Fijemos $a_{j+1}, \ldots, a_k$ y W. Promediando sobre todas las tuplas $(a_1, \ldots, a_j) \in \prod_{i \le j} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ (para cada x fijo, la fracción de tuplas con $x \not\equiv a_i \pmod{n_i}$ para todo $i \le j$ es exactamente c_j):

$$\frac{1}{n_1 \cdots n_j} \sum_{a_1, \ldots, a_j} d_k(a_1, \ldots, a_k) = c_j \, d(W).$$

Cada sumando es $< \varepsilon c_j$, luego $d(W) < \varepsilon$. ∎

Demostración del Teorema 4. Dados r y ε, aplicamos el Lema 6.1 sucesivamente con ε/r: obtenemos $0 = k_0 < k_1 < \cdots < k_r$ tales que, para toda elección, el conjunto W_s de enteros que no satisfacen ninguna congruencia del bloque $k_{s-1} < i \le k_s$ tiene densidad $< \varepsilon/r$. Si un entero satisface menos de r de las pri-

meras k_r congruencias, hay un bloque del que no satisface ninguna; así $\{m: v_{a,k_r}(m) < r\} \subseteq W_1 \cup \dots \cup W_r$, de densidad $< \varepsilon$. La última afirmación se sigue porque $\{m: v_a(m) < r\} \subseteq \{m: v_{a,k}(m) < r\}$ para todo k. ∎

Observación 6.2 (una trampa). *No* es cierto que, bajo (H), casi todo entero satisfaga infinitas congruencias: con n_i = el i-ésimo primo y $a = 0$, todo entero no nulo satisface solo un número finito. El Teorema 4 dice que $v_a(m) \to \infty$ "en densidad" (para cada r fijo), no puntualmente; la unión numerable de conjuntos de densidad cero puede tener densidad uno. La hipótesis $n_1 \geq 2$ es necesaria: si $n_1 = 1$, (H) se cumple trivialmente y la conclusión puede fallar (p. ej. $n_i = 2^i$ para $i \geq 2$).

---

7. Grupos abelianos: Teorema 5

Marco. Sea Γ un grupo abeliano y $\Lambda_1, \Lambda_2, \dots$ subgrupos de índice finito; $\Lambda^{(k)} = \Lambda_1 \cap \dots \cap \Lambda_k$ y $Q_k = [\Gamma : \Lambda^{(k)}]$. Una elección es $a = (a_i)$ con $a_i \in \Gamma/\Lambda_i$; $R_k(a) = \Gamma \setminus \bigcup_{i \leq k} (a_i + \Lambda_i)$ es unión de clases de $\Lambda^{(k)}$ y $d_k(a)$ es la proporción de esas clases; ε_k, ε^* como antes. Sea (F_N) una sucesión de subconjuntos finitos no vacíos de Γ **equidistribuida**: para todo k y toda clase c de $\Lambda^{(k)}$, $|F_N \cap c|/|F_N| \to 1/Q_k$. (Toda sucesión de Følner lo es; p. ej. $F_N = [1, N]^d$ en $\mathbb{Z}^d$.) Ponemos $\bar{d}_F(S) = \limsup_N |S \cap F_N|/|F_N|$.

Teorema 7.1. (i) $\bar{d}_F(R(a)) \leq \varepsilon^*$ para toda elección a. (ii) Existe una elección b con $\bar{d}_F(R(b)) = \varepsilon^*$. En particular: [para toda elección a, $\bar{d}_F(R(a)) = 0$] $\iff$ [$\varepsilon^* = 0$]. (iii) Si $\varepsilon^* = 0$ y todos los $\Lambda_i \neq \Gamma$, vale la conclusión del Teorema 4.

Esbozo de demostración (lista de cambios respecto de las Secciones 3 y 6). (i) Por equidistribución, $\bar{d}_F(R_k(a)) = d_k(a)$. (ii) El Lema 3.1 no cambia. En la Proposición 3.2, los restos módulo N_k se reemplazan por $\Gamma/\Lambda^{(k)}$ y un desplazamiento profinito es una sucesión coherente $t_k \in \Gamma/\Lambda^{(k)}$. Para cada j se elige, además de κ_j, un índice M_j (creciente) tal que $|F_{M_j} \cap c| \geq (1 - \lambda_j)|F_{M_j}|/Q_{\kappa_j}$ para toda clase c de $\Lambda^{(\kappa_j)}$, y se define $D_{j,k}(t) = |\{g \in F_{M_j} : g + t \in E_{j,k}\}|$. El conteo doble da $\sum_{t \in \Gamma/\Lambda^{(k)}} D_{j,k}(t) = |F_{M_j}| Q_k (\rho_{\kappa_j} - \rho_k)$ exactamente (para cada g, $g + t$ recorre todas las clases una vez), y Markov, la persistencia y König funcionan igual. En el Paso 5 el término principal es $|\{g \in F_{M_j} : g + t_k \in R_{\kappa_j}\}| \geq \rho_{\kappa_j}(1 - \lambda_j)|F_{M_j}|$, y se concluye $|R(b) \cap F_{M_j}| \geq (\rho_{\kappa_j}(1 - \lambda_j) - \lambda_j)|F_{M_j}|$. (iii) El Lema 6.1 y la demostración del Teorema 4 solo usan promedios sobre elecciones, con $c_j = \prod_{i \leq j} (1 - 1/[\Gamma : \Lambda_i])$. ∎

Ejemplo 7.2 (Rogers falla fuera del caso cíclico; el atajo $a = 0$ también). En $\Gamma = \mathbb{Z}^2$ sean $\Lambda_1 = \{x \text{ par}\}$, $\Lambda_2 = \{y \text{ par}\}$, $\Lambda_3 = \{x + y \text{ par}\}$ y $\Lambda_i = 2^{i-2}\mathbb{Z}^2$ para $i \geq 4$. Con la elección homogénea, $\Lambda_1 \cup \Lambda_2 \cup \Lambda_3 = \mathbb{Z}^2$: **nada** queda sin cubrir. Pero las clases Λ_1, $(0,1) + \Lambda_2$, Λ_3 dejan sin cubrir exactamente la clase $\{x \text{ impar}, y \text{ par}\}$, de densidad $1/4$; y como $\Lambda_i \subseteq \Lambda_1$ para $i \geq 4$, tomando además

las clases homogéneas $a_i = \Lambda_i$ no se cubre nada nuevo, de modo que $d_k(a) = 1/4$ para todo $k \geq 3$. Por otra parte, dos clases de subgrupos distintos de índice 2 se cortan en exactamente una clase de $2\mathbb{Z}^2$, así que tres clases de $\Lambda_1, \Lambda_2, \Lambda_3$ cubren al menos densidad $3/4$. Luego $\varepsilon_k = 1/4$ para todo $k \geq 3$: (C) falla aunque "(H) para $a = 0$" se cumple de la manera más fuerte posible. En grupos no cíclicos el cuantificador "para toda elección" de Erdős–Graham es indispensable, y la demostración finitaria (o la profinita) es la adecuada.

Observación 7.3. La versión con densidad inferior (Proposición 4.2) se extiende a $\mathbb{Z}^d$ con cajas usando la desigualdad maximal de recubrimiento de Vitali en lugar del Lema 4.1; para sucesiones de Følner temperadas en grupos promediables corresponde al teorema ergódico puntual de Lindenstrauss [16]. No lo desarrollamos aquí **[PLAUSIBLE, sin detalles]**.

---

8. Observaciones

8.1 (Las dos observaciones de Erdős–Graham). El promedio de $d_k(a)$ sobre todas las elecciones es $\prod_{i \leq k}(1 - 1/n_i)$, luego $\varepsilon_k \geq \prod_{i \leq k}(1 - 1/n_i)$; así (C) con $n_1 \geq 2$ fuerza $\sum 1/n_i = \infty$. Si los n_i son coprimos dos a dos, $d_k(a) = \prod_{i \leq k}(1 - 1/n_i)$ para *toda* elección (teorema chino), y entonces, si $n_1 \geq 2$, (C) $\iff \sum 1/n_i = \infty$.

8.2 (Subsucesión coprima). Si (C) vale y $n_1 \geq 2$, la sucesión contiene una subsucesión infinita de términos coprimos dos a dos (observado en el foro [2]). En efecto, si no, un subconjunto coprimo dos a dos maximal C es finito; todo n_i comparte un factor primo con algún elemento de C, es decir, es divisible por algún primo del conjunto finito Q de primos que dividen a elementos de C; entonces $R_k(0)$ contiene a los enteros coprimos con $\prod_{q \in Q} q$ y $d_k(0) \geq \prod_{q \in Q}(1 - 1/q) > 0$ para todo k.

8.3 (Elecciones aleatorias frente al peor caso). Si las clases a_i se eligen al azar, independientes y uniformes, y $\sum 1/n_i = \infty$, entonces casi seguramente *todo* entero queda cubierto (infinitas veces): para m fijo los sucesos $\{a_i \equiv m\}$ son independientes de probabilidad $1/n_i$ (Borel–Cantelli). Recíprocamente, si $n_1 \geq 2$ y $\sum 1/n_i < \infty$, entonces $c = \prod_i (1 - 1/n_i) > 0$ y cada entero m pertenece a $R(a)$ con probabilidad c; luego $\mathbb{E}|R(a) \cap [1, L]|/L = c$ para todo L y, por el lema de Fatou inverso, $\mathbb{E}\bar{d}(R(a)) \geq c > 0$: (H) falla con probabilidad positiva. Por tanto, cuando $n_1 \geq 2$, "(H) para casi toda elección" equivale a $\sum 1/n_i = \infty$, que es estrictamente más débil que (H) (ejemplo: $n_i = 2i$, donde $a = 0$ deja sin cubrir a los impares). El peor caso es estructurado, no aleatorio: en $\mathbb{Z}$, la elección $a = 0$ maximiza cada d_k y la densidad superior (Rogers y Teorema 3(b)), aunque no necesariamente la inferior (Teorema 3(d)).

8.4 (Sucesiones de Behrend). En la terminología de Hall [9], la condición $\delta_k \to 1$ dice que $\{n_i\}$ es una *sucesión de Behrend*. El Teorema 3(c) dice entonces: *la hipótesis del Problema 281 caracteriza exactamente a las sucesiones de Behrend*. El Lema 6.1 con $a = 0$ recupera el hecho conocido de que las colas de una sucesión de Behrend (sin el 1) son de Behrend (consecuencia de la desigualdad de Behrend [10]).

8.5 (Dinámica $\mathcal{B}$-libre). La Proposición 4.2 aplicada a $a^* = 0$, junto con el Teorema 3(a), afirma que para un desplazamiento profinito adecuado τ el conjunto $\{m : n_i \nmid m + t_i \ \forall i\}$ tiene densidad natural $1 - \delta^*$. Esto está emparentado con la existencia de puntos genéricos para la medida de Mirsky en la teoría de sistemas $\mathcal{B}$-libres [14, 15] (referencias de contexto; no se revisó en esta sesión la correspondencia exacta de enunciados).

---

9. Verificación formal (Lean 4 + Mathlib) y numérica

Véanse `lean/README.md` (versiones, comandos, salida de `#print axioms`) y `verificacion/salida.txt`.

Formalizado en esta sesión (proyecto `lean/`, 2394 líneas; compilación limpia con código de salida 0, sin `sorry`, y solo los axiomas `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`):

Enunciado en Lean	Corresponde a	Etiqueta
`Erdos281.erdos_281`, `erdos_281_converse`, `erdos_281_iff`	Teorema 1: (H) $\Longleftrightarrow$ (C), sobre $\mathbb{N}$, clases representadas por naturales	**[PROBADO]**
`Erdos281.erdos_281_zmod`	Teorema 1, dirección (H) $\Longrightarrow$ (C), con clases en `ZMod (n i)`	**[PROBADO]**
`Erdos281.erdos_281_int`	Teorema 1, dirección (H) $\Longrightarrow$ (C), para subconjuntos de $\mathbb{Z}$ con densidad bilateral $\lvert S \cap [-N, N]\rvert/(2N+1)$ (la forma del enunciado formal de [6])	**[PROBADO]**
`Erdos281.erdos_281_strong`	Lema 3.1 + Proposición 3.2: si (C) falla al nivel ε, existe b con $\lvert R(b) \cap [0, N)\rvert \geq (\varepsilon/2)N$ para N arbitrariamente grandes	**[PROBADO]**
`Erdos281.maximal_ineq`	Lema 4.1 (desigualdad maximal, constante 2)	**[PROBADO]**

Enunciado en Lean	Corresponde a	Etiqueta
`Erdos281.erdos_281_strong_lower`, `erdos_281_lower`	Proposición 4.2 en la forma: si (C) falla al nivel ε, existe b con $\lvert R(b) \cap [0,N)\rvert \geq (\varepsilon/2)N$ para **todo** N grande; por tanto $(\mathrm{H}^-) \Longrightarrow$ (C) (Teorema 2, equivalencias)	**[PROBADO]**
`Rogers.rogers`, `Rogers.rogers_uncovered`, `Erdos281.density_le_homogeneous`	Teorema 5.1 (Rogers) y Teorema 3(a)	**[PROBADO]**
`Erdos281.uniform_of_homogeneous`, `uniform_iff_homogeneous`	Teorema 3(c), equivalencia (C) $\Longleftrightarrow \delta_k \to 1$	**[PROBADO]**
`Erdos281.tail_uniform`	Lema 6.1	**[PROBADO]**
`Erdos281.erdos_281_multiplicity`, `erdos_281_multiplicity_of_hyp`, `few_congruences_density_zero`	Teorema 4	**[PROBADO]**

Diferencias de formulación (inofensivas): en Lean las densidades se miden en $[0,N)$ en vez de $[1,N]$; el período usado es $\prod_{i<k} n_i$ en lugar del mínimo común múltiplo; los índices empiezan en 0; "densidad inferior cero" se expresa como "para todo $c>0$ hay N arbitrariamente grandes con menos de cN no cubiertos en $[0,N)$".

No formalizado (queda **[PLAUSIBLE]**; con demostración completa en esta nota, salvo el Teorema 7.1, del que solo se da un esbozo detallado): el valor exacto $d(R(b)) = \rho$ de las Proposiciones 3.2 y 4.2 y del Teorema 2(b) (formalmente solo se tiene la cota $\varepsilon/2$); la Proposición 5.3 y con ella el Teorema 3(b) y la implicación $(\mathrm{H}_0) \Longrightarrow$ (C) del Teorema 3(c); el Teorema 3(d) (que depende además del teorema de Erdős–Ford citado); el Teorema 7.1.

Revisión independiente. Un segundo lector automático, sin acceso a las conclusiones del autor y con la instrucción de buscar errores, revisó línea por línea las Secciones 1–8. No encontró errores en ningún teorema, lema ni demostración de las Secciones 1–7; hizo 13 observaciones menores (precisiones en la Sección 8 para el caso degenerado $n_1 = 1$, una atribución bibliográfica, la simplificación del Ejemplo 7.2 y detalles de contabilidad), todas incorporadas en esta versión. Según su informe, además recompiló por su cuenta los siete archivos Lean (salida 0, mismos axiomas) y repitió por cómputo exhaustivo varias comprobaciones finitas (Lema 4.1 para $N \leq 14$, Rogers, identidad del Lema 6.1, Ejemplo 7.2, Lema 5.2). Una revisión automática no sustituye a la revisión por pares.

Comprobaciones numéricas [NUMÉRICO] (`verificacion/checks.py`, salida en `verificacion/salida.txt`): Rogers exhaustivo sobre 367 familias aleatorias de módulos (todas las elecciones de clases); monotonía de f_B y $f_B(1) = d(M(B))$ en 278 conjuntos; fallo de Rogers en $(\mathbb{Z}/2)^2$ $(3 < 4)$; identidad de promedio del Lema 6.1 en 60 casos (exacta, con fracciones); desigualdad maximal del Lema 4.1 en 300 casos aleatorios y, exhaustivamente para $N \le 12$, constante óptima igual a 1; tabla de multiplicidad para módulos primos.

---

10. Qué es conocido y qué es (posiblemente) nuevo

Conocido, o consecuencia directa de lo conocido (no se reclama novedad): - La respuesta afirmativa al Problema 281 y sus dos demostraciones: la profinita (Somani + GPT-5.2 Pro; formalizada en Lean por Aristotle, Gemini 3 Flash y colaboradores [6]; esa formalización usa medida de Haar en $\hat{\mathbb{Z}}$, convergencia dominada y un argumento de tipo Dini) y la de Davenport–Erdős + Rogers (KoishiChan) [2, 5]. Según fuentes secundarias, T. Tao tradujo además el argumento ergódico a lenguaje combinatorio usando la desigualdad maximal de Hardy–Littlewood; **no pude leer ese comentario directamente** (el sitio bloquea el acceso automatizado), así que la Sección 4 puede coincidir en lo esencial con él. - El teorema de Rogers [4, 5] (y su redescubrimiento por Simpson [8], según [5]) y el teorema de Davenport–Erdős [3, 4]; que la ciclicidad es esencial para Rogers [5]; las observaciones 8.1 y 8.2. - El Teorema 3(a)–(c) es exactamente la combinación Rogers + Davenport–Erdős. El Teorema 2 está implícito en la versión del argumento profinito que usa el teorema ergódico de Birkhoff (casi todo desplazamiento tiene densidad igual a la medida de Haar del conjunto límite). El caso $a = 0$ del Teorema 4 (casi todo entero tiene al menos r divisores en una sucesión de Behrend) se sigue de la desigualdad de Behrend [10] y es, hasta donde recuerdo, estándar en la teoría de conjuntos de múltiplos [9] (atribución de memoria, no contrastada con el texto en esta sesión).

Aporte de esta nota (no lo encontré en las fuentes consultadas; la búsqueda no puede ser exhaustiva, y en varios puntos la novedad es de forma más que de fondo): - La demostración finitaria del enunciado original con *solo Markov + König* (Sección 3) y su formalización en Lean, independiente de la existente y basada en una demostración distinta. - La verificación formal de enunciados más fuertes o complementarios: hipótesis con densidad inferior (`erdos_281_lower`), versión bilateral en $\mathbb{Z}$, teorema de Rogers, equivalencia con la elección homogénea y multiplicidad. - El cuadro completo de qué debilitamientos de la hipótesis bastan y cuál no (Teoremas 2 y 3, en particular 3(d)). - El Teorema 4 para elecciones arbitrarias y con uniformidad, con una demostración por promedio que no usa Rogers. - El Teorema 7.1

(grupos abelianos) junto con el Ejemplo 7.2, que muestra que allí el problema no se reduce a la elección homogénea. - La demostración por acoplamiento monótono del Lema 5.2 es probablemente folclore.

Limitaciones. (1) No pude acceder al hilo original del foro ni a la conversación de ChatGPT; el estado del arte se reconstruyó con fuentes secundarias [5, 6, 17] y un espejo parcial del hilo. (2) Las partes no formalizadas (Sección 9) no tienen verificación mecánica. (3) El Teorema 3(d) usa un teorema profundo citado, no demostrado aquí. (4) No se obtuvo ninguna versión cuantitativa (dependencia de k respecto de ε), que en general no puede existir sin información sobre la sucesión.

Referencias

Las referencias con DOI fueron verificadas contra Crossref en esta sesión (título, autores, año, revista, páginas).

1. P. Erdős, R. L. Graham, *Old and new problems and results in combinatorial number theory*, Monographies de L'Enseignement Mathématique 28, Ginebra, 1980. (Sin DOI; existencia confirmada por la reseña en Amer. Math. Monthly 89 (1982), doi:10.2307/2320942. El enunciado del problema se tomó de [2].)
2. T. F. Bloom (ed.), *Erdős Problem #281*, https://www.erdosproblems.com/281 y su hilo de discusión https://www.erdosproblems.com/forum/thread/281 (consultados el 9-11-2026 mediante la captura aportada por el usuario y un espejo parcial; acceso directo bloqueado).
3. H. Davenport, P. Erdős, *On sequences of positive integers*, Acta Arith. 2 (1936), 147–151. doi:10.4064/aa-2-1-147-151
4. H. Halberstam, K. F. Roth, *Sequences*, Oxford Univ. Press, 1966; 2.ª ed. Springer, 1983. doi:10.1007/978-1-4613-8227-0 (Cap. V: teorema de Rogers, pp. 242–244; Teorema 12, p. 258, según [2, 5].)
5. T. Tao, *Rogers' theorem on sieving*, blog *What's new*, 19-1-2026. https://terrytao.wordpress.com/2026/01/19/rogers-theorem-on-sieving/
6. Enunciado formal: Google DeepMind, *formal-conjectures*, `FormalConjectures/ErdosProblems/281.lean`, https://github.com/google-deepmind/formal-conjectures/blob/main/FormalConjectures/ErdosProblems/281.lean; demostración formal del argumento de Somani: https://github.com/plby/lean-proofs/blob/main/src/v4.29.1/ErdosProblems/Erdos281.lean.
7. M. Filaseta, K. Ford, S. Konyagin, C. Pomerance, G. Yu, *Sieving by large integers and covering systems of congruences*, J. Amer. Math. Soc. 20 (2007), 495–517. doi:10.1090/S0894-0347-06-00549-2

8. R. J. Simpson, *Exact coverings of the integers by arithmetic progressions*, Discrete Math. 59 (1986), 181–190. doi:10.1016/0012-365X(86)90079-8 (Atribución del redescubrimiento del teorema de Rogers según [5]; no revisé el artículo.)
9. R. R. Hall, *Sets of Multiples*, Cambridge Tracts in Math. 118, Cambridge Univ. Press, 1996. doi:10.1017/CBO9780511566011
10. F. A. Behrend, *Generalization of an inequality of Heilbronn and Rohrbach*, Bull. Amer. Math. Soc. 54 (1948), 681–684. doi:10.1090/S0002-9904-1948-09056-5
11. A. S. Besicovitch, *On the density of certain sequences of integers*, Math. Ann. 110 (1935), 336–341. doi:10.1007/BF01448032
12. P. Erdős, *Note on sequences of integers no one of which is divisible by any other*, J. London Math. Soc. 10 (1935), 126–128, doi:10.1112/jlms/s1-10.1.126; y *A generalization of a theorem of Besicovitch*, J. London Math. Soc. 11 (1936), 92–98, doi:10.1112/jlms/s1-11.2.92. (Según la introducción de Ford [13], leída en esta sesión: el primero prueba $\lim \epsilon(y, 2y) = 0$ y el segundo que $\epsilon(y, y^{1+u}) \to 0$ si $u = u(y) \to 0$, lo que da directamente el caso de $(T, KT]$. No revisé los artículos originales.)
13. K. Ford, *The distribution of integers with a divisor in a given interval*, Ann. of Math. 168 (2008), 367–433. doi:10.4007/annals.2008.168.367
14. A. Dymek, S. Kasjan, J. Kułaga-Przymus, M. Lemańczyk, *$\mathcal{B}$-free sets and dynamics*, Trans. Amer. Math. Soc. 370 (2018), 5425–5489. doi:10.1090/tran/7132
15. S. Kasjan, G. Keller, M. Lemańczyk, *Dynamics of $\mathcal{B}$-free sets: a view through the window*, Int. Math. Res. Not. 2019, 2690–2734. doi:10.1093/imrn/rnx196
16. E. Lindenstrauss, *Pointwise theorems for amenable groups*, Invent. Math. 146 (2001), 259–295. doi:10.1007/s002220100162
17. T. Tao et al., *AI contributions to Erdős problems* (wiki), https://github.com/teorth/erdosproblems/wiki/AI-contributions-to-Erd%C5%91s-problems (entrada del problema 281: solución con GPT-5.2 Pro el 17-1-2026; literatura previa hallada el 18-1-2026; formalización el 19-1-2026).
18. P. Balister, B. Bollobás, R. Morris, J. Sahasrabudhe, M. Tiba, *On the Erdős covering problem: the density of the uncovered set*, Invent. Math. 228 (2022), 377–414. doi:10.1007/s00222-021-01087-5 (Contexto: densidad del conjunto no cubierto en sistemas finitos.)
19. B. Hough, *Solution of the minimum modulus problem for covering systems*, Ann. of Math. 181 (2015), 361–382. doi:10.4007/annals.2015.181.1.6 (Contexto.)